

1. 6. $^{33}\text{X}^n$ iyonunun 18 elektronu vardır. X elementinin nötron sayısı, atom numarasından 1 fazla olduğuna göre, n sayısı kaçtır?
- A) +3 B) +2 C) +1 D) -1 E) -2
2. 4. Aşağıda verilen iyonlardan hangisinde $ps < ns = es$ ilişkisi vardır?
- A) $^{30}_{15}\text{X}^{2+}$ B) $^{35}_{17}\text{Y}^+$ C) $^{34}_{16}\text{Z}^{2-}$
D) $^{71}_{35}\text{T}^{3+}$ E) $^{14}_7\text{Q}^{3-}$
3. 4. Nötr ^{19}X elementi, ^{18}Ar soygaz elektron düzenine geçerken;
- I. Çekirdek yükü
II. Periyodik cetveldeki yeri
III. Kimyasal özelliği
niceliklerinden hangileri değişmez?
- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
4. 7. I. Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler vardır.
II. (+) ve (-) yükler birbiri içerisinde homojen olarak dağılmışlardır.
III. (+) yükler çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanmıştır.
IV. (-) yükler çekirdeğin dışında bulunmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Thomson ve Rutherford atom modellerinin ortak noktalarıdır?
- A) Yalnız I B) I ve II C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II ve IV

5. 9. Periyodik sistemde 3. periyot 6A grubunda yer alan kükürt elementi ile ilgili,
- I. K sembolü ile gösterilir.
II. Katman elektron dağılımı 2-8-3 şeklindedir.
III. Ametaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
6. 2. X ve Y elementleri ile ilgili,
- ∞Y elementi 3. periyot 8A grubunda bulunur.
∞X elementinin atom numarası Y'den 5 eksiktir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X'in atom numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
- A) 11 B) 13 C) 15 D) 18 E) 23
7. 8. X^{3-} iyonu ile X^{5+} iyonlarının toplam elektron sayısı 28 olduğuna göre, X'in atom numarası kaçtır?
- A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

8. 7. X, Y ve Z elementlerinin ilk üç iyonlaşma enerjileri (kkal/mol) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Element	1. İ.E	2. İ.E	3. İ.E
X	132	256	1436
Y	118	242	1350
Z	148	322	486

Buna göre X, Y ve Z elementleri için;

I. X, 2. Grup (2A Grubu) elementidir.

II. X ve Y nin değerlik elektron sayıları eşittir.

III. Z nin katman elektron dağılımı Z: 2-1 şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

9. 8. ${}_{15}\text{X}^{3-}$ iyonu, Y^+ iyonu ile izoelektroniktir. Y atomunun proton sayısı, nötron sayısından 2 eksik olduğuna göre, kütle numarası kaçtır?

- A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 E) 44

- 10.

9. X^{2-} iyonunun katman elektron dağılımı, X^{2-} : 2 - 8 -8 şeklindedir.

Buna göre,

I. X elementinin atom numarası 16'dır.

II. Periyodik sistemdeki yeri X^{2-} nin elektron dağılımına göre bulunur.

III. 3. periyot 6A grubu elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

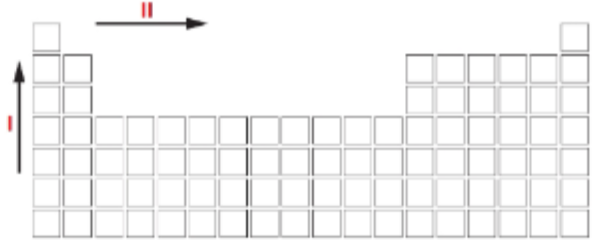
- 11.

5. ${}_{15}\text{X}^{3+}$ iyonu ile, Y^{5+} iyonunun elektron sayıları aynıdır.

Buna göre, Y atomunun periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 2. periyot 7A grubu
B) 4. periyot 2A grubu
C) 3. periyot 7A grubu
D) 3. periyot 3A grubu
E) 2. periyot 4A grubu

12. 7.



I ve II nolu oklar yönünde periyodik özellikler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) I yönünde metalik aktiflik artar.
B) I yönünde değerlik elektron sayısı genellikle değişmez.
C) I yönünde elektron ilgisi artar.
D) II yönünde atom hacmi genellikle azalır.
E) II yönünde ametalik aktiflik artar.

11. X ve Y elementlerinin,



atomlarında,

- I. Proton sayıları
- II. Nötron sayıları
- III. Elektron sayıları

niceliklerinden hangileri birbirine eşit değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

6. Bir X elementinin periyodik sistemdeki yeri ile ilgili,

∞ ${}_{13}\text{Al}$ ile aynı grupta bulunur.

∞ ${}_{9}\text{F}$ ile aynı periyotta bulunur.

bilgileri veriliyor.

Buna göre X elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 2. periyot 3A grubu B) 2. periyot 2A grubu
C) 2. periyot 7A grubu D) 3. periyot 3A grubu
E) 3. periyot 7A grubu

4. Atom numarası 19 olan X elementi ile ilgili,

I. Katman elektron dağılımı: X: 2 – 8 – 8 – 1 şeklindedir.

II. 3. periyot 1A grubunda bulunur.

III. 1 elektron verdiğinde oktet kuralına uyar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

8. Periyodik cetvelin bir kesitinde bulunan X, Y, Z ve T elementlerinin yerleri yan tarafta verilmiştir.

X	Z
Y	T

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Atom hacmi en büyük olan Z'dir.
B) Y'nin 1. iyonlaşma enerjisi, T'nin 1. iyonlaşma enerjisinden küçüktür.
C) Z'nin elektron ilgisi, T'den fazladır.
D) Atom numarası en küçük olan X'dir.
E) Z ve T'nin yörünge sayıları aynıdır.

2. Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z element atomlarından Z soy gaz olduğuna göre elementlerin elektronegatifliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Y, Z, X B) Z, Y, X C) Y, X, Z
D) Z, X, Y E) X, Y, Z

2. Klor elementine ait ${}_{17}\text{Cl}$ atomunun nötron sayısı proton sayısından 1 fazladır.

Buna göre,

I. Nötron sayısı 18'dir.

II. Kütle numarası 35'tir.

III. Atom numarası 18'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

12. Yüksüz bir atom elektron verdiğinde;

- I. Kimyasal özelliği
- II. Çekirdek yükü
- III. Fiziksel özelliği

yukarıdakilerden hangileri değişir?

- A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II
D) I ve III E) Yalnız III

5. Periyodik sistemin 3. yatay sırasında yer alan X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- ∞ X in atom hacmi en büyüktür.
- ∞ X ile Y aralarında bileşik oluşturmaz.
- ∞ Y ile Z arasında, YZ iyonik bileşiği oluşur.

Buna göre, X, Y ve Z atomlarının atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda verilenlerden hangisidir?

- A) X, Y, Z B) X, Z, Y C) Y, Z, X
D) Y, X, Z E) Z, Y, X

11. Atom spektrumları ile ilgili,

- I. Atomları hangi dalga boyundaki ışını soğursa o dalga boyunda emisyon yapar.
- II. Her bir elementin kendine özgü bir çizgi spektrumu vardır.
- III. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunabildiği için atom spektrumları çizgiler halindedir.

yapılarından hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III
D) I ve II E) Yalnız III

22.12. X taneciği ile ilgili,

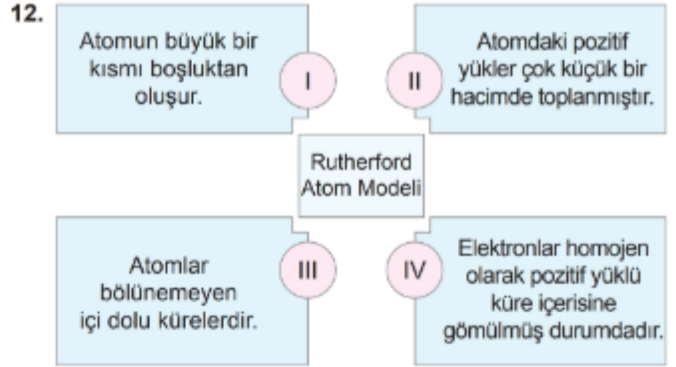
- ∞ $^{35}_{17}\text{Cl}$ atomu ile izotoptur.
- ∞ 18 elektronu bulunur.

bilgileri veriliyor.

Buna göre X taneciği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $^{35}_{17}\text{X}^{-}$ B) $^{37}_{17}\text{X}^{-}$ C) $^{35}_{17}\text{X}^{+}$
D) $^{37}_{17}\text{X}^{+}$ E) $^{35}_{18}\text{X}^{-}$

23.



Yukarıda Rutherford atom modeline ait bir kavram haritası verilmiştir.

Bu kavram haritasındaki bilgilerden hangileri Rutherford atom modeline göre doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) II ve III

24.

8. Temel haldeki nötr X atomunun 1. ve 3. katmanlarındaki elektron sayıları eşittir.

Buna göre X elementi ile ilgili,

- I. Atom numarası 12'dir.
- II. Isı ve elektriği iyi iletir.
- III. 4. periyot 2A grubunda yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

10.



Nötr X atomuna dışarıdan enerji verilerek iyonlaştırılmıştır.

Bu olayla ilgili;

- I. X elementinin kimyasal özelliği değişmiştir.
- II. X elementine verilen enerji (Q kkal) 2. iyonlaşma enerjisidir.
- III. X taneciğinin hacmi azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2.

Periyodik sistemde 6A grubunda bulunan X, Y ve Z ametalleri ile ilgili,

- ∞ X'in elektron verme eğilimi Y'den fazladır.
- ∞ Z'nin elektron ilgisi Y'den fazladır.

Buna göre X, Y ve Z elementleri periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru nasıl sıralanır?

- A)

X
Y
Z

 B)

Z
Y
X

 C)

X
Z
Y

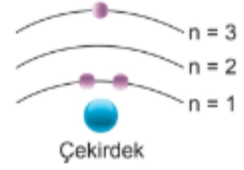
 D)

Z
X
Y

 E)

Y
X
Z

9.



Yukarıda 3 elektronu bulunan bir atomun elektronlarının katmanlara dizilimi verilmiştir.

Buna göre,

- I. Temel halde bulunur.
- II. n = 3'deki bir elektron n = 1'e inebilir.
- III. En yüksek enerjili elektron, ışın yayıp bir alt enerji seviyesine döner.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

5.

Rutherford, Thomson atom modelini desteklemek için altın levha deneyini yapmıştır. Ancak beklediği sonuçları alamamıştır.

Bu deney sonuçlarına göre,

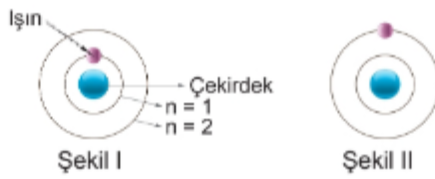
- I. Atomdaki pozitif yükün tamamı çekirdek denilen küçük bir hacimde toplanmıştır.
- II. Elektronlar, çekirdek etrafında yörünge adı verilen katmanlarda bulunur.
- III. Atomun büyük bir kısmı boşluktur.

yargılarından hangilerine ulaşmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

29.

10.



Şekil I'deki hidrojen atomu üzerine uygun enerjili bir ışın düştüğünde Şekil II'deki hale dönüşüyor.

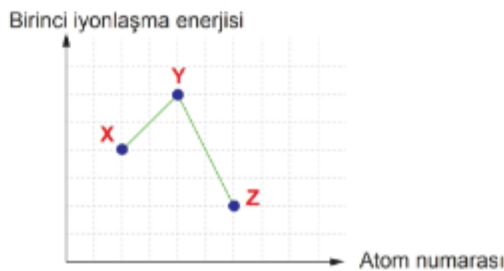
Buna göre;

- I. Elektron, enerjii absorplayarak üst enerji seviyesine çıkmıştır.
II. Şekil I temel hali ve şekil II ise uyarılmış hali temsil eder.
III. Şekil II'deki elektron ışıma yaparak kararlı hale geri döner.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

30.11.



Yukarıdaki grafikte periyodik sistemdeki ilk üç elementin 1. iyonlaşma enerjilerinin atom numaralarıyla değişimi görülmektedir.

Buna göre,

- I. X, Y ve Z elementleri aynı periyottadır.
II. X ve Z aynı gruptadır.
III. Y soygazdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

31.

2.

Yukarıda verilen periyodik sistemde yer alan X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) X, 1 A grubu elementidir.
B) Z, bir halojendir.
C) T, kararlı elektron dağılımına sahiptir.
D) X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir.
E) Y ve Z ametaldir.

32.

3. X: 2 - 8 - 6

Y: 2 - 8 - 7

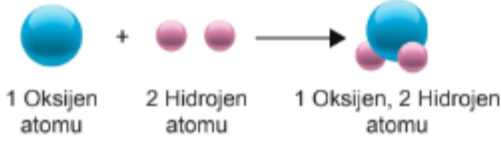
$$Z: 2 - 8 - 8 - 2$$

Katman elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili,

- I. Atom yarıçapı en küçük olan X'dir.
II. Y halojendir.
III. 1. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

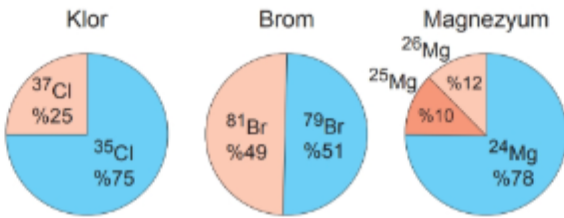
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III



Bu tepkime ve tepkimede yer alan atomlarla ilgili,

- I. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
 - II. Kimyasal tepkimelerde atomlar başka bir atoma dönüşmez.
 - III. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur.
- verilen bilgilerden hangileri Dalton atom modelinin açıklamalarındandır?**

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



Yukarıda klor, brom ve magnezyum izotoplarının doğada bulunma yüzdelerini gösteren bir grafik verilmiştir.

Bu grafiklere göre,

- I. Her elementin doğada yalnızca 2 izotopu bulunur.
 - II. Farklı elementlerin izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri farklıdır.
 - III. İzotoplar aynı element atomlarından oluşur.
- sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

6. Nötr bir X atomu, X^{2-} iyonuna dönüşüyor.

Buna göre,

- I. Elektron sayısı artar.
 - II. Atom numarası azalır.
 - III. Fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmez.
- yargılardan hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

4. Thomson atom modeli ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Üzümlü kek modeli olarak bilinir.
- B) Nötr bir atomda (+) yüklerin sayısı (-) yüklerin sayısına eşittir.
- C) Atomda, yüklü taneciklerin bulunduğunu ilk olarak söyleyen modeldir.
- D) Atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturur.
- E) Elektronların kütlesi ihmal edilecek kadar küçüktür.

2. X, Y ve Z element atomlarının katman elektron dağılımları;
X: 2-8-2
Y: 2-8-6
Z: 2-8-8-2
şeklinde.

Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili;

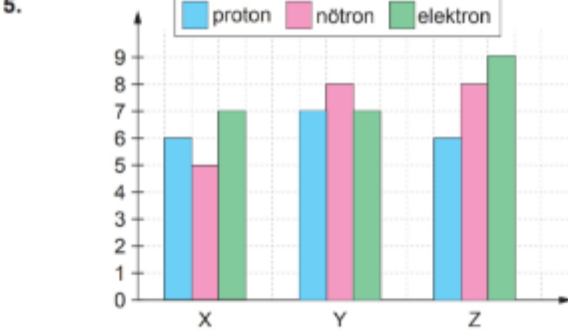
- I. Atom çapı en büyük olan Z dir.
 - II. X ve Y elementleri benzer kimyasal özellikler gösterir.
 - III. X ve Z elementlerinin yörünge sayıları eşittir.
- yargılarından hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

1. I. Ametalik aktiflik
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom hacmi

Yukarıda verilen niceliklerden hangileri 7A grubu elementleri için atom numarasının arttığı yönde azalır?

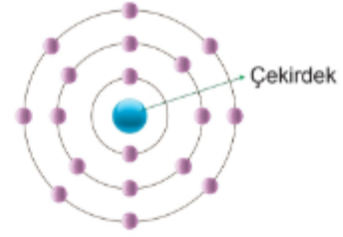
- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III



Yukarıdaki tabloya göre izotop, izoton ve izoelektronik olan tanecik çiftleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	İzotop	İzoton	İzoelektronik
A)	Y ve Z	X ve Y	X ve Z
B)	X ve Z	X ve Y	Y ve Z
C)	X ve Z	Y ve Z	X ve Y
D)	Z ve Y	X ve Y	Y ve Z
E)	Z ve Y	X ve Z	X ve Y

2. Bir X elementine ait atom modeli,



şeklinde.

Bu atom modeliyle ilgili,

- I. Farklı enerji düzeyleri içermektedir.
II. Toplam elektron sayısı 20'dir.
III. Thomson atom modeline bir örnektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

4. F^- ile Al^{3+} iyonları izoelektroniktir.

F element atomunun kütle numarası 19, nötron sayısı 10 olduğuna göre Al elementinin atom numarası kaçtır?

- A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 7

8. X^+ iyonunun katman elektron dağılımı sırası ile 2 – 8 – 8'dir.

Buna göre, nötr X atomu ile ilgili,

- I. Atom numarası 18'dir.
II. Elektron içeren katman sayısı 4'tür.
III. 3. katmanında 9 elektron bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

9. Pozitif yüklü iyonların yapısı ile ilgili,

- I. Proton sayısı elektron sayısından fazladır.
- II. Elektron sayısı nötron sayısından azdır.
- III. Proton sayısı ile nötron sayısı toplamı kütle numarasına eşittir.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

15. H_2O ve H_3O^+ tanecikleri için;

- I. Toplam proton sayıları
- II. Toplam nötron sayıları
- III. Toplam elektron sayıları

niceliklerinden hangileri eşittir? (${}_1^1H$, ${}_8^{16}O$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III



Kimya kitabının üzerindeki bir kâğıda, periyodik cetvelde 4. periyot boyunca 1. gruptan 18. gruba doğru düz bir çizgi de yol çizilmiştir.

Bu kâğıda aşağıdaki gruplardan hangisinin üzerinden geçmemiştir?

- A) Alkali metaller B) Geçiş metaller C) Aktinitler D) Halojenler E) Soygazlar

11. X, Y ve Z elementlerine ait katman elektron dağılımları,

X: 2 – 8 – 5

Y: 2 – 8 – 3

Z: 2 – 8 – 8

şeklinde dir.

Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) X 5A, Y 3A ve Z 8A grubunda yer alır.
B) X metal, Y ametal ve Z soygazdır.
C) X^{3-} ve Y^{3+} iyonları oktet kuralına uyar.
D) Y elektriği iletir.
E) X tel ve levha haline getirilemez.

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 31. D |
| 2. C | 32. B |
| 3. C | 33. E |
| 4. A | 34. A |
| 5. B | 35. A |
| 6. B | 36. D |
| 7. B | 37. A |
| 8. D | 38. C |
| 9. B | 39. C |
| 10. C | 40. A |
| 11. C | 41. A |
| 12. A | 42. B |
| 13. D | 43. C |
| 14. A | 44. D |
| 15. D | 45. A |
| 16. D | 46. D |
| 17. C | 47. C |
| 18. C | 48. E |
| 19. D | 49. C |
| 20. E | 50. B |
| 21. A | |
| 22. B | |
| 23. A | |
| 24. C | |
| 25. C | |
| 26. B | |
| 27. C | |
| 28. E | |
| 29. E | |
| 30. A | |